CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS MP

u + v = Id et rangs complémentaires : deux projecteurs

Énoncé

Soit u et v deux endomorphismes d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension n tels que $u+v=\mathrm{Id}_E$ et $\mathrm{rg}(u)+\mathrm{rg}(v)\leqslant n$. Montrer que u et v sont des projecteurs.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u+v=\mathrm{Id}_E$, donc $v=\mathrm{Id}_E-u$.
- Une inégalité sur les rangs.

Ce qu'on te demande. Montrer $u^2=u$ et $v^2=v$.

Corrigé

1. ker v ⊂ Im u

Le coup d'œil. Pour $x\in\ker v$, écris $x=u(x)+v(x)$.

Soit $x\in\ker v$. Alors $x=\mathrm{Id}_E(x)=u(x)+v(x)=u(x)$, donc $x\in\mathrm{Im}\,u$.

2. Les rangs sont complémentaires

Le coup d'œil. Théorème du rang pour v, puis l'inclusion précédente.

Par le théorème du rang : $\dim\ker v=n-\mathrm{rg}(v)\leqslant\mathrm{rg}(u)$, donc $n\leqslant\mathrm{rg}(u)+\mathrm{rg}(v)$. Avec l'hypothèse : $\mathrm{rg}(u)+\mathrm{rg}(v)=n$.

3. ker v = Im u

Le coup d'œil. Une inclusion entre sous-espaces de même dimension est une égalité.

On a $\ker v\subset\mathrm{Im}\,u$ et $\dim\ker v=n-\mathrm{rg}\,v=\mathrm{rg}\,u=\dim\mathrm{Im}\,u$. Une inclusion entre sous-espaces de même dimension finie est une égalité. Par symétrie des rôles : $\ker u=\mathrm{Im}\,v$.

4. Les composées sont nulles

Le coup d'œil. $u(x)\in\mathrm{Im}\,u=\ker v$.

Pour tout x : $u(x)\in\mathrm{Im}\,u=\ker v$, donc $v(u(x))=0$: $v\circ u=0$. De même $u\circ v=0$.

5. Conclure

Le coup d'œil. Compose $u+v=\mathrm{Id}$ par u à gauche.

On compose $u+v=\mathrm{Id}$ par u à gauche : $u^2+u\circ v=u$, donc $u^2=u$. À droite par v : $u\circ v+v^2=v$, donc $v^2=v$. u et v sont des projecteurs.

Exemple : $u=p$ projecteur et $v=\mathrm{Id}-p$. **Sans l'hypothèse sur les rangs, c'est faux :** $u=2\,\mathrm{Id}$, $v=-\mathrm{Id}$ vérifient $u+v=\mathrm{Id}$, avec $\mathrm{rg}\,u+\mathrm{rg}\,v=2n$.

Le piège

Oublier que l'égalité de dimensions ne suffit pas seule : il faut aussi l'inclusion $\ker v\subset \mathrm{Im}\,u$ pour conclure à l'égalité.

La méthode

Pour montrer qu'un endomorphisme est un projecteur, vise $u\circ v=0$ avec $v=\mathrm{Id}-u$: c'est exactement $u^2=u$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.** Si E est de dimension finie et $f\in\mathcal{L}(E,F)$: $\dim E=\mathrm{rg}(f)+\dim\ker f$. Ici $\mathrm{rg}(f)=\dim\mathrm{Im}\,f$.